

MAT2504 – Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Felipe Inostroza
Prof. Amal Taarabt

Segundo Semestre 2026

Contenidos

1	Introducción	2
1.1	Generalidades y Definiciones	2
1.2	Solución de una ecuación diferencial	3

1 Introducción

1.1 Generalidades y Definiciones

Clase 1. Jueves 6 de Agosto

Las leyes y los fenómenos del universo están escritos en el lenguaje matemático, y uno de los principales problemas de los científicos antiguos fué el estudio de los movimientos planetarios.

Definición 1.1.1. Una *ecuación diferencial ordinaria (EDO)* de *orden k* es una relación funcional entre la variable real $t \in \mathbb{R}$, una función $t \mapsto y(t)$ y sus derivadas $y', y'', \dots, y^{(k)}$ en t , definida por

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(k)}) = 0, \quad (1)$$

donde $y: J \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $J \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto y

$$F: J \times \mathbb{R}^m \times \dots \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

es una función dada ($F: J \times \mathbb{R}^{(k+1)m} \rightarrow \mathbb{R}^n$). Generalmente t se llama la *variable independiente* e y la *variable dependiente*.

Ejemplo 1.1.2.

- $f' + 2f = 10$ es una EDO, con la variable independiente dada implícitamente. La relación funcional es

$$F(x, f, f') \mapsto f' + 2f - 10.$$

- $f' + 2f = e^x \sin x$ es una EDO, con relación funcional

$$F(x, f, f') \mapsto f' + 2f - e^x \sin x.$$

Definición 1.1.3. Si F es una función a valores reales, la EDO se dice *ecuación escalar*.

Observación. En general $m = 1$, es decir $y: J \rightarrow \mathbb{R}$.

Ejemplo 1.1.4.

- $ty' + 5y^2 = 5t^3$.
- $t^2y'' - 2(y')^2 = 0$.

Notación. $C^k(U, V)$ es el conjunto de las funciones $f: U \rightarrow V$ de clase C^k . Usamos también las notaciones

$$y^{(n)}(t) = \frac{d^n y}{dt^n}.$$

Definición 1.1.5. Si F no es independiente en $y^{(k)}$, entonces diremos que

$$y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)})$$

es un sistema de $m \times m$ ecuaciones diferenciales ordinarias de orden k con respecto a la función desconocida $y: J \rightarrow \mathbb{R}^m$ y donde la función $f: J \times \mathbb{R}^{km} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Escribimos

$$y_i^{(k)} = f_i(t, y, y', y^{(k-1)}), \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

donde $y = (y_1, \dots, y_m)$ y $f = (f_1, \dots, f_m)$.

Ejemplo 1.1.6.

$$ty + (1 + t^2)y' + \sin ty'' = 0.$$

En este caso tenemos $F: (t, y, y', y'') \mapsto ty + (1 + t^2)y' + \sin ty''$. Si consideramos momentáneamente valores de t tales que $\sin t \neq 0$, entonces podemos reescribir esta EDO de la forma

$$y'' = -\frac{t}{\sin t}y - \frac{(1 + t^2)}{\sin t}y'.$$

Si tomamos $f: (x, y, y') \mapsto -\frac{t}{\sin t}y - \frac{(1 + t^2)}{\sin t}y'$, entonces pasamos el sistema de la forma $F(t, y, y', y'') = 0$ a $y'' = f(t, y, y')$ (forma estándar).

Observación.

- En una EDO, la función desconocida y depende de una sola variable independiente.
- Si la variable dependiente y es una función de dos o más variables independientes, entonces aparecerán *derivadas parciales* y hablaremos de EDP, ecuaciones a derivadas parciales. Por ejemplo, la temperatura $u(t, x)$ de una barra uniforme en el punto x al tiempo t satisface (junto con algunas condiciones adicionales) la siguiente EDP:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde k es la difusividad térmica de la barra (cst).

Notación. Para derivadas parciales, escribimos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \partial_x f.$$

Definición 1.1.7. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, escribimos

$$df = \partial_{x_1} f dx_1 + \dots \partial_{x_n} f dx_n.$$

1.2 Solución de una ecuación diferencial

Consideremos la EDO

$$2f'' + f + (x^2 + 1)f = 0.$$

¿Cómo podemos resolverla? ¿Qué significa resolver una EDO? Queremos encontrar una función f que satisfaga la relación funcional. También queremos saber en donde está definida, y claramente que sea de clase C^2 en su dominio.

Definición 1.2.1. Una función $\phi \in C^k(I, \mathbb{R}^m)$ es *solución* de la EDO (1) sobre $I \subseteq J$ si tenemos

$$\forall t \in I, \quad F(t, \phi(t), \phi'(t), \dots, \phi^{(k)}(t)) = 0.$$

En este caso hablamos de una solución *explícita*.

Ejemplo 1.2.2. La función $y(x) = 7e^x + x^2 + 2x + 2$ es una solución de la EDO $y' = y - x^2$ en $I = \mathbb{R}$, ya que efectivamente

$$y'(x) = 7e^x + 2x + 2 = y(x) - x^2.$$

Definición 1.2.3. Una EDO de orden k se dice de *forma canónica (normal)* si se escribe de la forma

$$y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)}), \quad (2)$$

donde $f: I \times \mathbb{R}^{km} \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $I \subset J$.